

Einen bootfähigen IDE/CF-Datenträger erstellen.

HINWEIS: Das fehlerfreie Erstellen eines Boot-Medium funktioniert mit der aktuellen Softwareversion noch nicht!

Diese Anleitung ist lediglich eine Ergänzung zur Anleitung von Ulrich Haumann. Die Ergänzung ist notwendig, weil in diesem Projekt mit abweichenden Dateinamen und Adressen gearbeitet wird.

Ich empfehle zum Arbeiten mit dem MC CP/M-Computer generell das Windows-Terminal-Programm TeraTerm. Am besten in der älteren Version 4.x, da bei späteren Versionen der „Send File“ Dialog sehr kryptisch gestaltet wurde.

Die Adresse des hier vorliegenden CP/M Systems ist wie folgt geändert.

CP/M (BOS+CCP) auf Adresse **CC00h**
BIOS auf Adresse **E200h**

Normale ausführbare Programme werden auf Adresse 100h geladen.

Daraus geht hervor, wohin wir die Binärfiles laden müssen.

Folgende Binärfiles im **INTEL HEX Format** werden benötigt:

NBIOS10.HEX	das angepasste BIOS für die IDE/CF-Karte (Adresse E200h)
CPM22.HEX	CCP und BDOS (Adresse CC00h)
NFORM-CF.HEX	Format-Programm (Adresse 100h)
PUTSY-CF.HEX	Kopiert das System vom Speicher auf das IDE/CF-Medium (Adresse 100h)
NBOOT-CF.HEX	Bootloader (wird auf Adresse 1000h geladen)
NBPUT-CF.HEX	Schreibt den Bootloader von 1000h auf das IDE/CF-Medium
NGET.HEX	Transfer-Programm

Formatieren des Datenträgers

Mit **re200** → **Enter** und „Send File“ **NBIOS10.HEX** das BIOS auf Adresse E200h laden. Der Monitor meldet **FF*** bei erfolgreicher Übertragung..

Mit **r100** → **Enter** und „Send File“ **NFORM-CF.HEX** das Format-Programm laden und mit **g100** → **Enter** starten. 4 Partitionen bzw. Laufwerke werden formatiert. Das dauert einige Minuten. Die LED an der IDE/CF-Karte sollte während des Formatierens leuchten.

Wenn sich der Monitor zurückmeldet, die RESET-Taste drücken.

Schreiben des CP/M und des BIOS

Mit **rcc00** → **Enter** und „Send File“ **CPM22.HEX** das CP/M-System auf Adresse CC00h laden.

Mit **re200** → **Enter** und „Send File“ **NBIOS10.HEX** das BIOS erneut laden auf Adresse E200h laden.

Mit **r100** → **Enter** und „Send File“ **NPUT-SY.HEX** das Schreib-Proramm auf Adresse 0100h laden und mit g100 starten. CP/M und BIOS werden auf die System-Spuren des IDE/CF-Mediums geschrieben. Die LED leuchtet kurz auf.

Boot-Sektor schreiben

Mit **r1000** → **Enter** und „Send File“ **NBOOT-CF.HEX** den Boot-Sektor auf die Adresse 1000h laden.

Mit **r100** → **Enter** und „Send File“ **NBPUT-CF.HEX** das Boot-Sektor-Schreib-Programm auf Adresse 0100h laden und mit g100 starten. Der Boot-Sektor wird geschrieben. Die LED leuchtet kurz auf.

Der Medium ist jetzt bootfähig und enthält das CP/M System. Nach eine Reset kann es über den Monitor gebootet werden (Kommando „I“ und entsprechendes Medium wählen).

Das Programm NPCGET übertragen

Mit **r100** → **Enter** und „Send File“ **NPCGET.HEX** das Programm auf Adresse 100h laden.

Da der Bootloader das Programm an Adresse 100h überschreiben würde, startet man das CP/M direkt mit dem Monitor Befehl **ge200**.

NPCGET.HEX befindet sich immer noch im Speicher und kann mit dem CP/M-Kommando „**save 5 npcget.com**“ auf dem Medium gespeichert werden.

Mit **NPCGET** können jetzt weitere Programme über das Xmodem-Protokoll mit TeraTerm gesendet werden.

Dazu in der CP/M-Kommandozeile „**NPCGET dateiname**“ eingeben und dann nach Aufforderung die Datei oder das Programm in TeraTerm mit „Transfer“ und „XMODEM“ senden.

Eine etwas ausführlichere Beschreibung findet sich im Repository von Ulrich Haumann <https://github.com/uli-pi/MC-CPM-Computer-Clone> im Verzeichnis CF-Software. Allerdings werden dort andere Programmnamen und ggf. auch andere Programmadressen verwendet.